Моделирование систем управления

Численные методы интегрирования



© Елисеев В.Л., 2020

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение линейных уравнений состояния может быть найдено аналитически, методами теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Многие нелинейные уравнения могут быть линеаризованы с помощью различных методов в некоторой ограниченной рабочей области. В то же время, во многих случаях линеаризация исходной модели управления является нежелательной или невозможной. Однако, системы нелинейных дифференциальных уравнений решить аналитически удается очень редко в силу сложности и нестандартности применяемых для этого подходов. В настоящее время системы нелинейных дифференциальных уравнений обычно решают с помощью численных методов. Рассмотрим подходы к численному решению ОДУ.

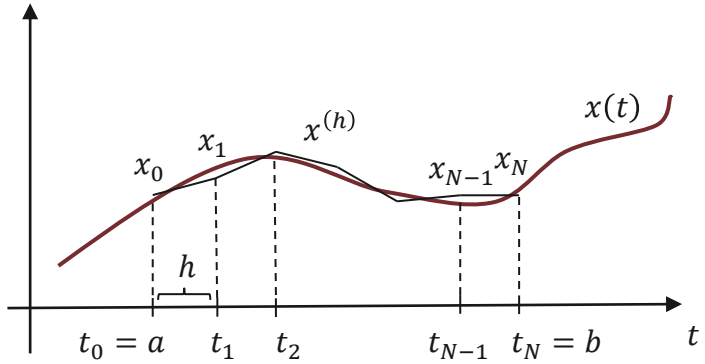
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассмотрим уравнение состояния невозмущенного движения системы в матричной форме:

$$\dot{x} = f(t, x)$$

Аналитическим решением является функция $x(t)$. Численным решением данного уравнения на разностной сетке с постоянным шагом h на отрезке $a \le t \le b$ называется сеточная функция $x^{(h)}$, заданная в точках $t_k = t_0 + hk$, где $k = 0,1, \dots, N$, $t_0 = a$, $t_N = b$, $Nh = |b - a|$.

Таким образом, численное решение предполагает поиск значений x_k вместо поиска непрерывной функции $x(t)$.



Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение дифференциальных уравнений возможно при задании некоторых начальных условий. Примерами таких условий является краевая задача, когда значения искомой функции заданы на краях интервала:

$$x(t_0) = x_0$$
$$x(t_N) = x_N$$

и задача Коши, когда функция и её $n-1$ производная заданы в одной точке, где n –порядок ОДУ. Для уравнения первого порядка это:

$$x(t_0) = x_0$$

Будем рассматривать способы численного решения системы ОДУ для задачи Коши.

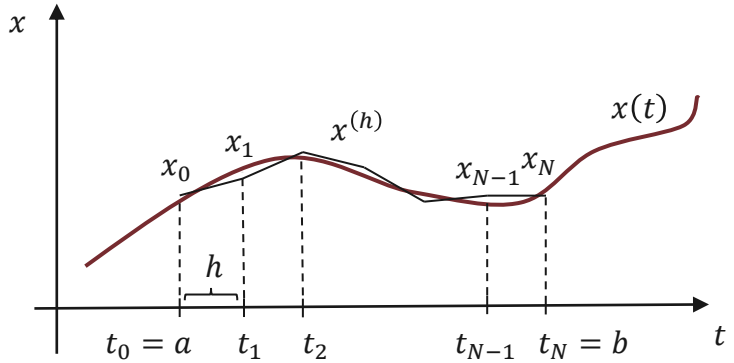
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Погрешность решения представляет собой совокупность ошибок во всех $N+1$ точках сеточной функции по сравнению с точным решением:

$$\delta_k = x_k - x(t_k)$$

Для скалярной функции $x(t)$ погрешность будет декартовым расстоянием от начала координат до точки $\delta^{(h)} = \{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_N\}$ в $(N+1)$-мерном пространстве:

$$\varepsilon^{(h)} = \left\|\delta^{(h)}\right\| = \sqrt{\sum_{k=0}^{N} \delta_k^2}$$



Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение ОДУ

$$\dot{x} = f(t, x)$$

называется интегрированием, потому что формально решается задача вида:

$$x(t_k) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} f(t, x)dt$$

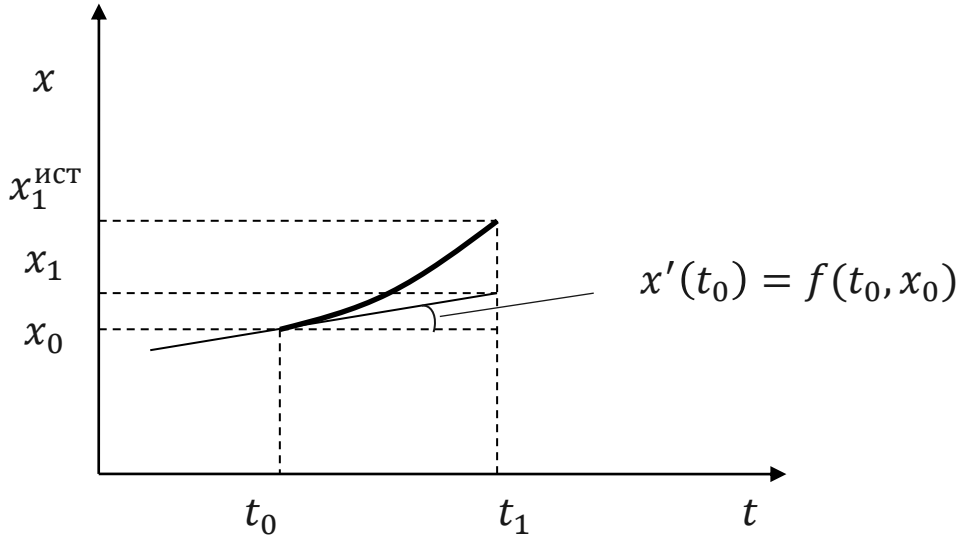
Методы интегрирования делятся на одношаговые и многошаговые.

Наиболее простым одношаговым методом является метод Эйлера.

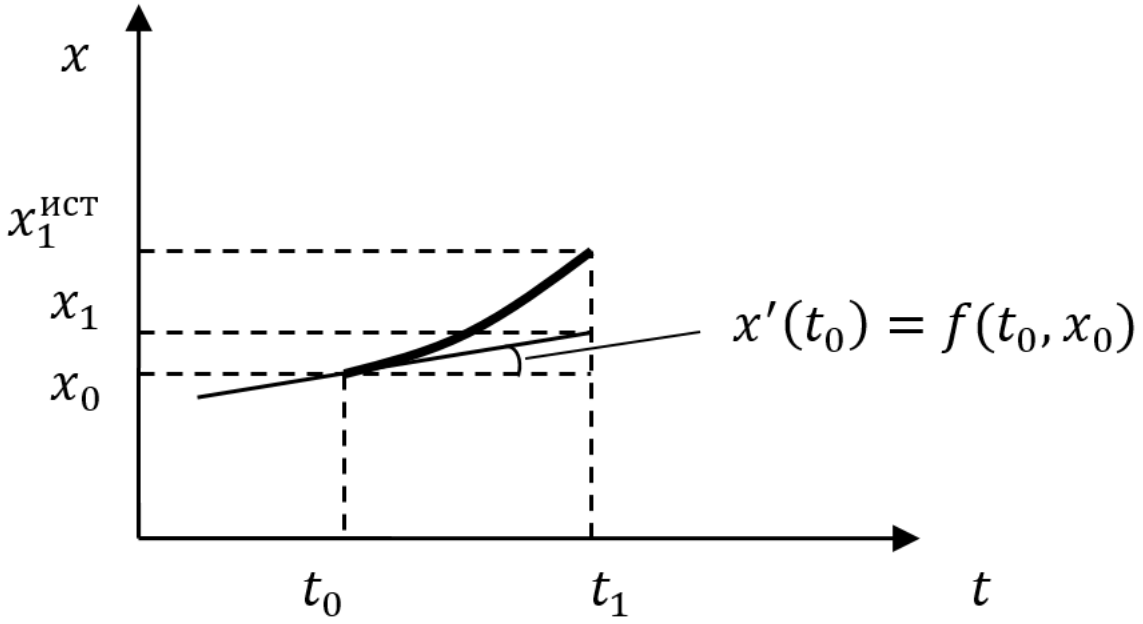
Метод Эйлера (явный)

Данный метод играет важную роль в теории численных методов, однако для практических применений не используется из-за низкой точности. Рассмотрим вывод соотношений этого метода на основе графической интерпретации.

Решение в точке t_0 известно из начальных условий $x(t_0) = x_0$. Найдем решение в точке $t_1 = t_0 + h$.



Метод Эйлера (явный)

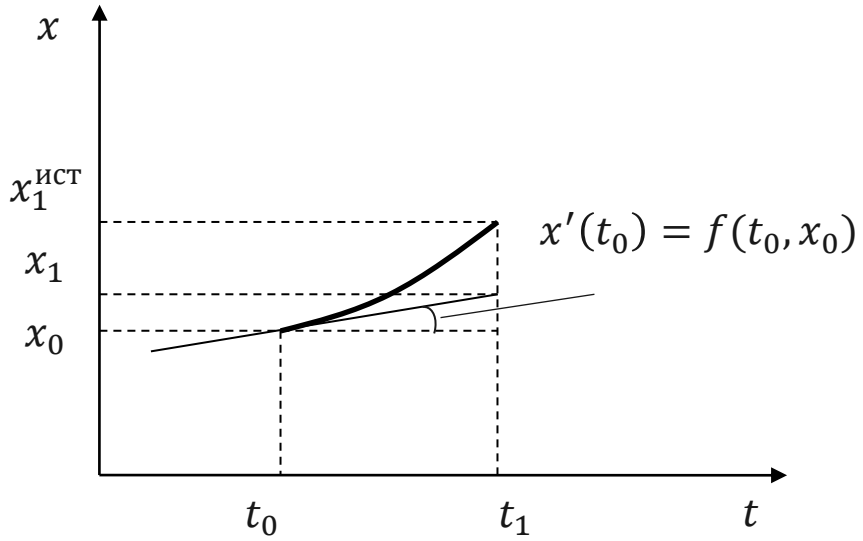


Метод Эйлера (явный)

График функции $x^{(h)}$, которая является решением задачи Коши, представляет собой гладкую кривую, проходящую через точку (t_0, x_0), и имеет в этой точке касательную.

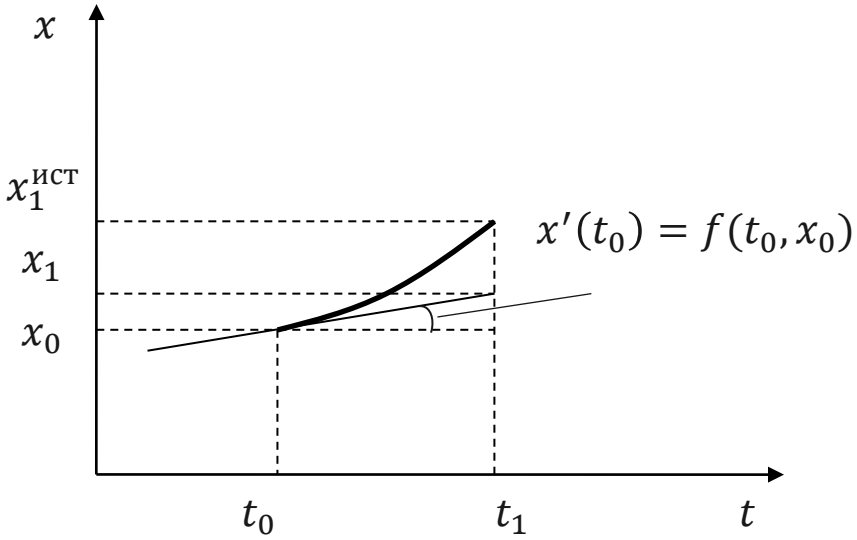
Тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс равен значению производной от искомой функции в этой точке и, следовательно, равен значению правой части дифференциального уравнения в точке (t_0, x_0) согласно выражению

$$x'(t_0) = f(t_0, x_0)$$



Метод Эйлера (явный)

В случае небольшого шага разностной сетки h график функции и график касательной не успевают сильно разойтись друг от друга и можно в качестве значения решения в узле принять значение касательной x_1, вместо значения неизвестного точного решения $x_1^{\text{ист}}$.



При этом допускается погрешность $|x_1^{\text{ист}} - x_1|$. Из прямоугольного треугольника следует

$$x_1 - x_0 = hx'(t_0) = hf(t_0, x_0)$$

Получаем

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

Метод Эйлера (явный)

Считая теперь точку (t_1, x_1) начальной и повторяя все предыдущие рассуждения, получим значение x_2 в узле t_2. Переход к произвольным индексам дает формулу метода Эйлера:

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

Локальная погрешность метода Эйлера присутствует на каждом шаге. Кроме того, начиная со второго шага накапливается глобальная погрешность, представляющая собой разность между численным решением и точным решением исходной задачи. Глобальная погрешность метода Эйлера в окрестности $h = 0$ ведет себя как линейная функция, таким образом, метод Эйлера имеет первый порядок точности относительно h.

Метод Эйлера (явный)

Оценка погрешности может быть произведена путем вычитания из разложения точного решения в ряд Тейлор аппроксимации:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2)$$

$$x(t_k) = x_k$$

$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1} = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2) - \left(x_k + hf(t_k, x_k)\right) = O(h^2)$$

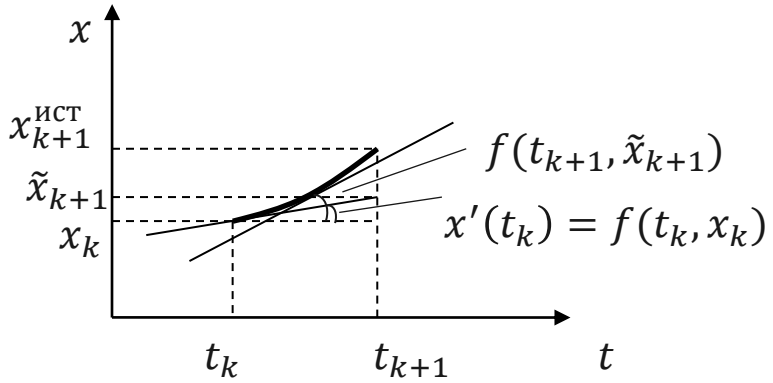
Поскольку погрешность второго порядка от шага интегрирования, значит точность – первого.

Метод Эйлера-Коши

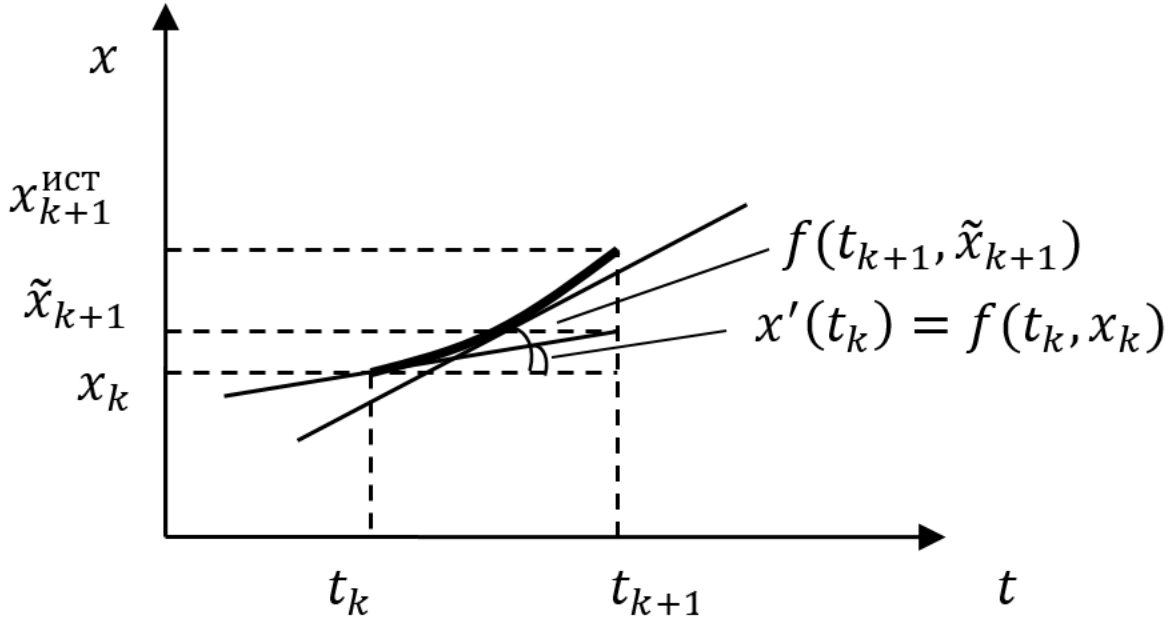
В данном методе на каждом интервале расчет проводится в два этапа. На первом (этап прогноза) определяется приближенное решение на правом конце интервала по методу Эйлера, на втором (этап коррекции) уточняется значение решения на правом конце с использованием полусуммы тангенсов углов наклона на концах интервала:

$$\tilde{x}_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)$$



Метод Эйлера-Коши



Метод Эйлера-Коши

Этот метод имеет второй порядок точности относительно h. Покажем это:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2!}x''(t_k) + O(h^3)$$

$$x(t_k) = x_k$$

$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$x''(t_k) = \frac{x'(t_{k+1}) - x'(t_k)}{h} = \frac{f(t_{k+1}, x_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} \approx \frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h}$$

Метод Эйлера-Коши

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1}$$

$$= x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2}x''(t_k) + O(h^3) - \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$

$$\approx x_k + hf(t_k, x_k) + \frac{h^2}{2}\frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} + O(h^3)$$

$$- \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$

$$= \frac{2hf(t_k, x_k) + hf(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - hf(t_k, x_k)}{2} - \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right) + O(h^3)$$

$$= O(h^3)$$

Улучшенный метод Эйлера

Данный метод использует расчет приближенного значения производной от решения в точке на середине расчетного интервала. Значение производной в середине получают применением явного метода Эйлера на половинном шаге по t.

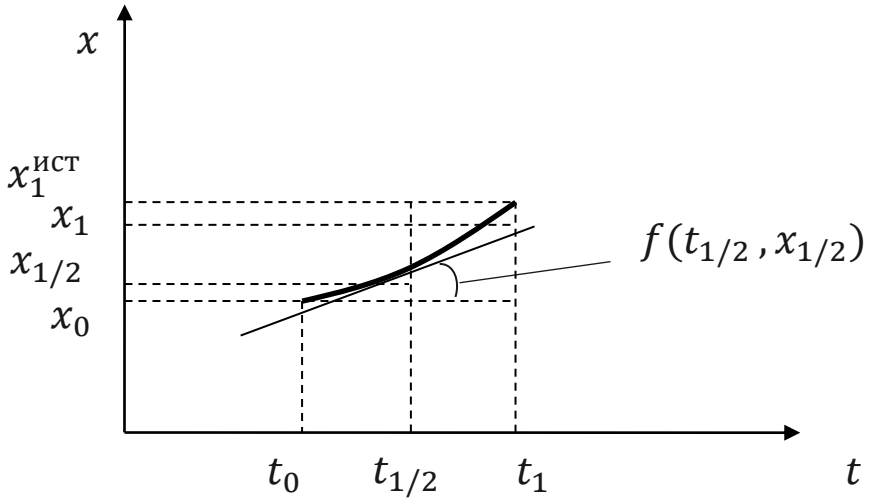
Итеративные формулы:

$$x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{h}{2} f(t_k, x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + h\, f(t_{k+\frac{1}{2}}, x_{k+\frac{1}{2}})$$

$$t_{k+1} = t_k + h$$

$$t_{k+\frac{1}{2}} = t_k + \frac{h}{2}$$



Данный метод имеет также второй порядок точности.

Методы Рунге-Кутта

Все рассмотренные выше явные методы являются вариантами методов Рунге–Кутта. Семейство этих методов p–го порядка записывается в виде следующих соотношений:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \sum_{i=1}^{p} c_i K_i^k$$

$$K_i^k = hf\left(t_k + a_i h, x_k + h\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j^k\right), \qquad i = 2,3,\dots,p$$

Параметры a_i, b_{ij}, c_j подбирают так, чтобы значение x_{k+1}, рассчитанное по рекуррентным формулам, приведенным выше, совпадало со значением разложения в точке t_{k+1} точного решения в ряд Тейлора с погрешностью $O(h^{p-1})$.

Метод Рунге-Кутта 3-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: $p = 3$

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{3} \quad a_3 = \frac{2}{3}$$

$$b_{21} = \frac{1}{3} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{2}{3}$$

$$c_1 = \frac{1}{4} \quad c_2 = 0 \quad c_3 = \frac{3}{4}$$

Уравнения итеративных вычислений с приведенными коэффициентами принимают вид:

$$\Delta x_k = \frac{1}{4}\left(K_1^k + 3K_3^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{3}h, x_k + \frac{1}{3}K_1^k\right) \quad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{2}{3}h, x_k + \frac{2}{3}K_2^k\right)$$

Метод Рунге-Кутта 4-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: $p = 4$

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{2} \quad a_3 = \frac{1}{2} \quad a_4 = 1$$

$$b_{21} = \frac{1}{2} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{1}{2} \quad b_{41} = 0 \quad b_{42} = 0 \quad b_{43} = \frac{1}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{6} \quad c_2 = \frac{1}{3} \quad c_3 = \frac{1}{3} \quad c_4 = \frac{1}{6}$$

Уравнения итеративных вычислений:

$$\Delta x_k = \frac{1}{6}\left(K_1^k + 2K_2^k + 2K_3^k + K_4^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_1^k\right) \qquad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_2^k\right)$$

$$K_4^k = hf\left(t_k + h, x_k + K_3^k\right)$$

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Основным способом контроля точности получаемого численного решения при решении задачи Коши является метод, основанные на принципе Рунге-Ромберга-Ричардсона. Суть этого подхода в том, что сравнение решений в точке одним и тем же методом с шагом h и $2h$ аппроксимирует точное решение с порядком на единицу большим точности исходного решения.

Пусть $x^{(h)}$ – решение задачи Коши методом Рунге-Кутта p-го порядка точности с шагом h в точке $t + 2h$. Пусть $x^{(2h)}$ – решение той же задачи в точке $t + 2h$, полученное тем же методом, но с шагом $2h$. Тогда выражение:

$$\check{x} = x^{(h)} + \frac{x^{(h)} - x^{(2h)}}{2^p - 1}$$

аппроксимирует точное решение в точке $\left(t + 2h, x(t + 2h)\right)$ с $p + 1$ порядком точности.

Контроль точности и выбор шага интегрирования

$$\tilde{x} = x^{(h)} + \frac{x^{(h)} - x^{(2h)}}{2^p - 1}$$

Второе слагаемое в формуле оценивает главный член в погрешности решения $x^{(h)}$. Если на некотором шаге погрешность решения, полученного в точке $t + 2h$, превышает заданную точность ε, то значение шага следует уменьшить. В противном случае можно оставить тот же шаг интегрирования. Данный метод достаточно ресурсоемок, поскольку приходится каждый шаг интегрирование проводить дважды.

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Ещё одним способом достижения произвольной наперед заданной точности является подход «прогноз-коррекция». Его суть в том, что вычисление функции на каждом шаге интегрирования итеративно повторяется до тех пор, пока разница вычисленных значений на последовательных итерациях не станет меньше заданной точности. Например, в методе Эйлера-Коши можно последовательно уточнять полусумму тангенсов до тех пор $\frac{1}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$, пока не будет достигнута заданная точность вычисления x_{k+1}:

$$\tilde{x}^0_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x^1_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^0_{k+1})\right)$$

$$x^2_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^1_{k+1})\right)$$

$$\vdots$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$$

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Описанные приемы позволяют достичь повышения точности вычислений, однако это может привести к существенному росту количества вычислений, замедляя получение окончательного результата. В противоположность этому, традиционные методы интегрирования обладают, с одной стороны, известной точностью (порядка h), с другой – гарантированным объемом вычисление на каждом шаге интегрирования.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить вычисления с гарантированным временем получения решения, например, в быстродействующих системах управления реального времени, такие подходы не используются.

Многошаговые методы

В этих методах для расчета значения целевой функции в очередном узле сетки используются значения функции в нескольких предыдущих узлах сетки. Такие методы ещё называют конечно-разностными.
Примером такого подхода являются методы Адамса, задаваемые следующими соотношениями для локальной погрешности порядка m:

$$x_{k+1} = x_k + h\sum_{i=0}^{m}\gamma_i \nabla^i f(t_k)$$

где $\nabla^i f(t_k)$ – оценка производной функции в точке t_k i-го порядка точности, рассчитываемая в общем виде через биноминальные коэффициенты C_i^j:

$$\nabla^i f(t_k) = \sum_{j=0}^{i}(-1)^j C_i^j f\left(t_{k-j}\right)$$

Многошаговые методы

$$C_i^j = \begin{cases} 0, & j < 0 \\ \dfrac{i(i-1)(i-2)\dots(i-j+1)}{j!}, & j \geq 0 \end{cases}$$

Коэффициенты γ_i рассчитываются по формуле:

$$\gamma_i = \int_0^1 \prod_{k=1}^{i} \left(1 - \frac{u}{k}\right) du$$

В частности, для $m = 2$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(3f(t_k) - f(t_{k-1})\right)$$

Для $m = 3$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{12}\left(23f(t_k) - 16f(t_{k-1}) + 5f(t_{k-2})\right)$$

Многошаговые методы

Методы Адамса требуют для начала расчета первых $m-1$ точек, для чего используются одношаговые методы, например, Рунге-Кутта. К преимуществам многошаговых методов относится относительная простота вычислений, что их выгодно отличает от методов Рунге-Кутта.

Разнообразие методов численного решения систем дифференциальных уравнений оправдывается тем, что не каждый метод оказывается хорош для всех задач.



Спасибо за внимание!